Review of Probability theory

What is Inference?

Statistical inference is the process of learning about characteristics of a population based on what is observed in a relatively small sample from that population. For example, suppose that we want to know about the true average weight of all adult Sockeye salmon in a particular region in the Pacific Northwest of the United States. We can take a "random sample" of these salmon and report the average weight from the sample. Assuming that we have somehow truly randomly sampled from the entire population do you think this sample average will be close to the true population average? There are many factors that go into answering this question including the size of our sample and how variable weights are in the overall population. While estimating a true population average using an average from a sample makes sense intuitively, there are many other types of "parameters" that control population characteristics that are not so easily interpreted and do not have obvious sample counterparts. In this course we will learn about what makes an estimator "good" and how to derive them in non-obvious scenarios!

یادآوری تئوری احتمالات

۱- فضای نمونه: Ω مجموعه‌ای از همه خروجی‌های یک آزمایش تصادفی

۲- مجموعه پیشامدها: زیرمجموعه‌های فضای نمونه‌ای که یک پیشامد هستند

می‌توانند در احتمال یک نگر مجموعه پیشامدها را بسازند.

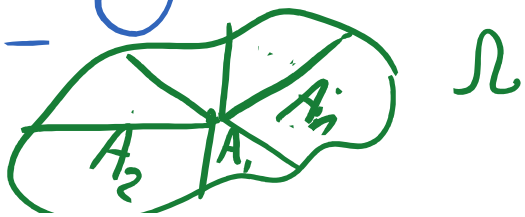
$A \subseteq \Omega$ پیشامد

$F = \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$ مجموعه پیشامدها

۳- احتمال یک پیشامد:

$P(\Omega) = 1 \quad P(A) \geq 0$

$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum P(A_i) = 1$ اگر A_iها دو به دو اشتراک نداشته باشند



$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ در پرتاب یک تاس

$P(\emptyset) = 0$

$P(\Omega) = 1$

$P(\text{زوج بودن}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$P(\underbrace{\{1, 2, 3\}}_{A}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

$\frac{n_A}{n}$

$P(A) = \lim_{n \to \infty} \frac{n_{(A)}}{n} = \frac{1}{2}$ $\quad n \to \infty$

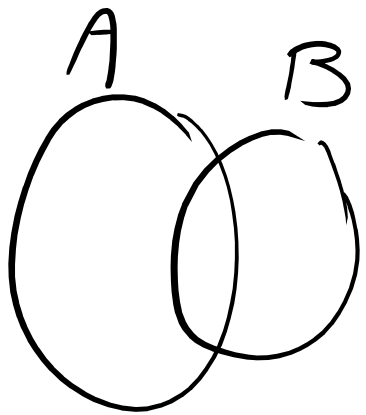
(زوج بودن)

$A \subseteq B \rightarrow P(A) \leq P(B)$

$P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B))$

$P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$

$P(\Omega / A) = 1 - P(A)$



احتمال شرطی و استقلال خطی:

$$P(A|B) \triangleq \frac{P(A \wedge B)}{P(B)}$$

$$P(A \wedge B) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)P(B)}{P(A)}$$

posterior

prior

قضیه بیز:

سمبل 1

سمبل n

Y

R

R_1 احتمال سمبل 1 به شرط دریافت سلیل

$P(\text{سمبل } 1 | R_1) = \frac{P(R_1 | \text{سمبل } 1) P(\text{سمبل } 1)}{P(R_1)}$

متغیر تصادفی : X

مثلاً در دا با رتاب سکه چندبار

بتر باید ؟

متغیر تصادفی X : فضای نمونه $\longrightarrow \mathbb{R}$

تابعی از فضای نمونه به اعداد حقیقی

در این مثال متغیر تصادفی گسسته است

خروجی تصادفی $X(\omega)$

$\omega \in$ فضای

$$P(X=\underbrace{k}_{5}) = P(\{\omega : X(\omega)=k\})$$

زمان رخداد هر آن رخدادی که طول می کشد تا یک ذره رادیو اکتیو decay کند $X(\omega)$ یک متغیر تصادفی پیوسته است.

$$P(a \le X \le b) = P(\{\omega : a \le X(\omega) \le b\})$$

متغیر تصادفی گسسته:

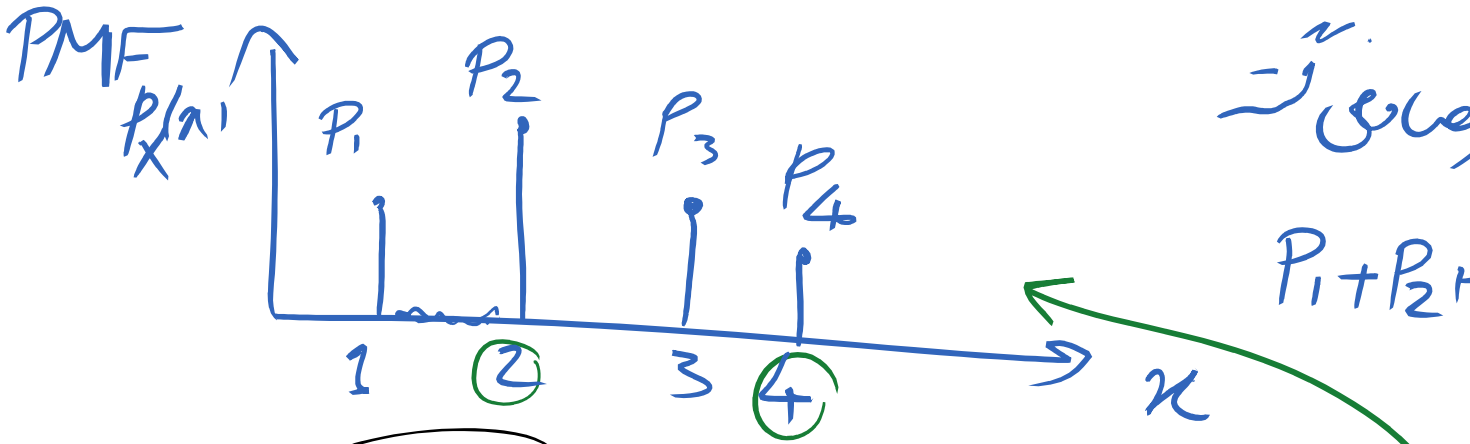
Probability Mass function:

$$P_X(x) \triangleq P(X = x)$$

$$0 \le P_X(x) \le 1$$

$\mathrm{Val}(X)$ مجموعه مقادیر ممکن برای متغیر تصادفی X

$$\sum_{x \in \mathrm{Val}(X)} P_X(x) = 1$$



مجموعها يساوي 1

$$P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 1$$

$$\sum_{x \in A} P_X(x) = P(X \in A)$$

$$P(2, X) = P_2 + P_4$$

CDF: Commulative Distribution Function

$$F_X(x) \triangleq P(X \leq x)$$

$$0 \leq F_X(x) \leq 1$$

$$\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1$$

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$$

$$x \leq y \Rightarrow F_X(x) \leq F_X(y)$$

PDF Probability Distribution Function :

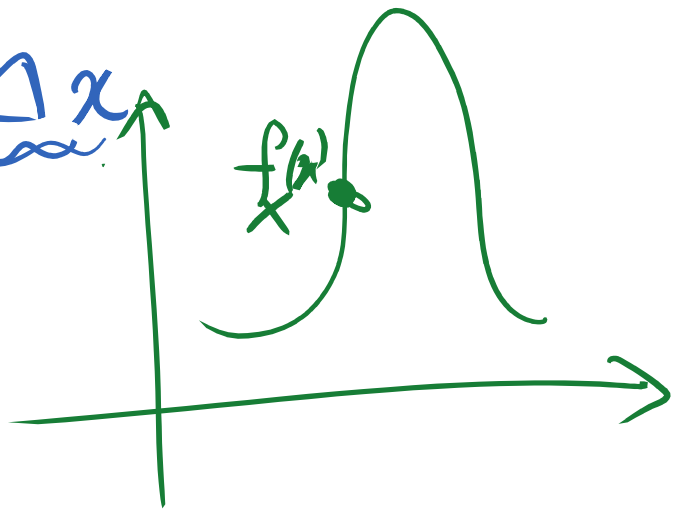
برای متغیرهای تصادفی پیوسته

$$f_X(x) \triangleq \frac{dF_X(x)}{dx}$$

$$P(x \leq X < x + \Delta x) \approx f_X(x)\,\Delta x$$

$$F_X(x + \Delta x) - F_X(x)$$

$$f_X(x) \neq P(X = x)$$

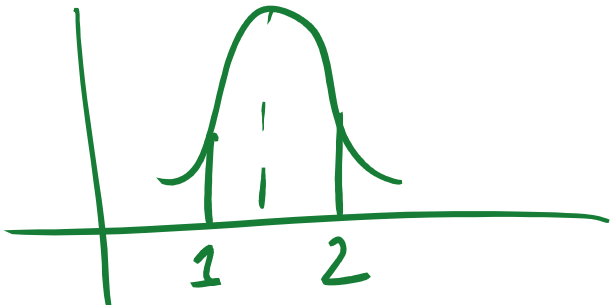


$$\int_{-\infty}^{x} f_X(x')\,dx' = F_X(x)$$

$$f_X(x) \geq 0 \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$$

$$\int_{x \in A} f_X(x)\,dx = P(X \in A)$$

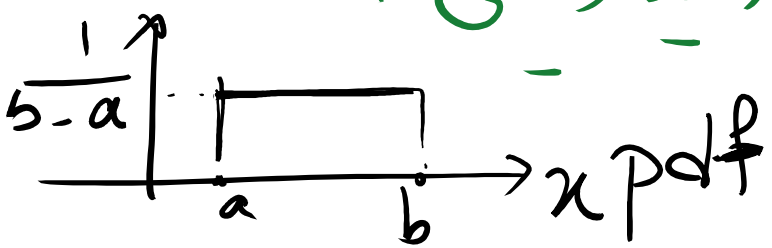
$$P(1 \leq x \leq 2) = \int_1^2 f_X(x)\,dx$$



Expectation

امید ریاضی:

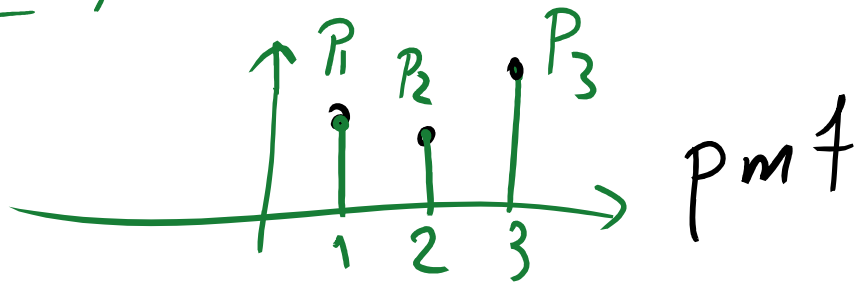
$$\int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x)\,dx$$



متغیر تصادفی پیوسته

گسسته

$$\sum_{Val(X)} x P_X(x)$$



$$E\{g(X)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x)\,dx$$

متغیر گسسته

$$E\{g(X)\} = \sum_{Val(X)} g(x) P_X(x)$$

A first Course in probability

Sheldon Ross

$$E[a] = a \qquad \int_{-\infty}^{\infty} a f_X(x)\,dx = a$$

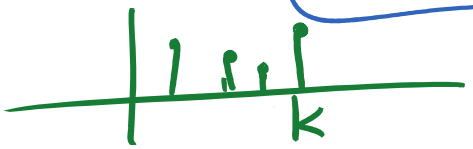
$$E[af(X)] = aE[f(X)]$$

$$E[\alpha g_1(X) + \beta g_2(X)] = \alpha E[g_1(X)] + \beta E[g_2(X)]$$

ویژگی خطی بودن

$$E[\mathbb{1}\{X=k\}] = P(X=k)$$

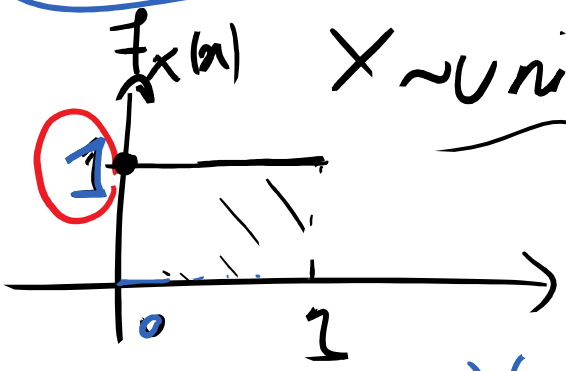
$$E[g(X)] = \sum_{x \in Val(X)} g(x)\, p(X=x)$$



واریانس :

$$Var(X) = E\left[(X - E_X)^2\right] = E(X^2) - (E_X)^2$$

$$Var(af(X)) = a^2 Var(f(X))$$



$X \sim Uniform(0,1)$

$$E(X) = \int_0^1 dx = \frac{1}{2}$$

$$Var(X) = \int_0^1 x^2 dx - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$

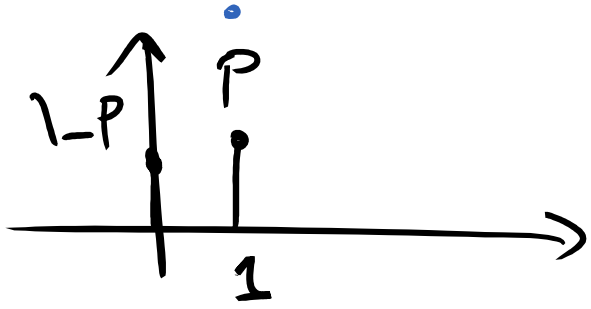
برخی توزیع‌های پرکاربرد

۱- برنولی

$$P_X(x) = \begin{cases} p & x = 1 \\ 1-p & x = 0 \\ 0 & o.w \end{cases}$$

$$\{T, H\} \quad \{0, 1\} \quad \{1-p, p\}$$

$$P_X(x) = p^x (1-p)^{1-x}$$



$$E(X) = p \qquad Var(X) = \underbrace{E[X^2]}_{p} - \underbrace{E_X^2}_{p^2} = p(1-p)$$

توزیع دوجمله‌ای : Binomial

$X \sim Binomial(n, p)$ تعداد

تعداد سرها در n بار پرتاب سکه

p: احتمال شیر آمدن

$$P_X(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

توزیع هندسی : Geometric

$X \sim Geometric(p)$

X: تعداد پرتاب‌های سکه تا اولین شیر

$$p(x) = p(1-p)^{x-1}$$

توزیع پواسون Poisson distribution

$$p(x) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^x}{x!}$$

$\lambda > 0$ ک

مواردی پیشامدهای کم رخ می‌دهند

توزیع‌های احتمال پیوسته:

۱- توزیع یکنواخت

$X \sim uniform(a, b)$

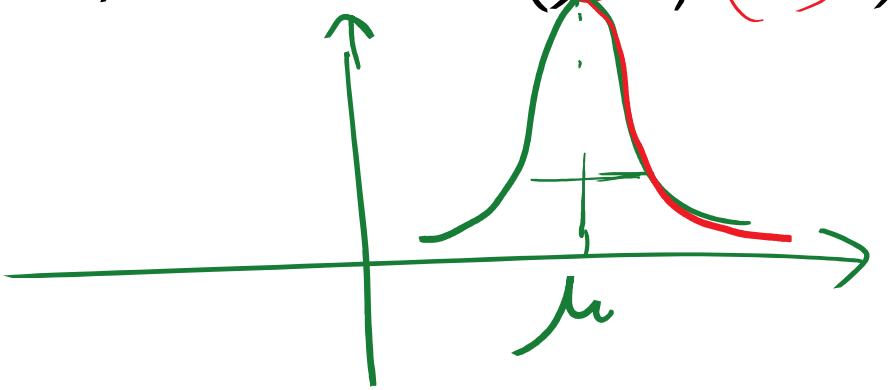
$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & o.w. \end{cases}$$



$X \sim Exponential(\lambda)$ $\lambda > 0$

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & o.w. \end{cases}$$

$X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$



$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

دو متغیر تصادفی :

ممکن است بخواهیم بدانیم تعداد سرها در ۱۰ پرتاب و بیشترین تعداد شرکت پشت سر هم با شیم.

B A

توزیع مشترک و توزیع حاشیه‌ای

joint — marginal

اگر X و Y را مستقل در نظر بگیریم توزیع‌های $F_X(x)$ و $F_Y(y)$ CDF

ما می‌خواهیم بدون اینکه اطلاعاتی درباره مقادیری که هم‌زمان X و Y اختیار می‌کنند (در خروجی یک آزمایش تصادفی) بدست بیاوریم

$$F_X(x) = P_X(X \leq x)$$

$$F_Y(y) = P_Y(Y \leq y)$$

به ساختار Joint CDF نیاز است ←

$$F_{XY}(x,y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

$$F_X(x) = \lim_{y \to \infty} F_{XY}(x, y)$$

حالت ای

$$F_{XY}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

$$F_Y(y) = \lim_{x \to \infty} F_{XY}(x, y)$$

$$0 \leq F_{XY} \leq 1$$

$$\lim_{\substack{x \to \infty \\ y \to \infty}} F_{XY}(x, y) = 1$$

$$\lim_{\substack{x \to -\infty \\ y \to -\infty}} F_{XY}(x, y) = 0$$

متغیر گسسته ← pmf

متغیر پیوسته ← pdf

pmf مشترک حالتی‌ای:

$$P_{XY}(x,y) = P(X=x, Y=y)$$

$P_{XY}(x,y)$: pmf مشترک

$$\sum_{x \in Val(X)} \sum_{y \in Val(Y)} P_{XY}(x,y) = 1$$

$$P_X(x) = \sum_{y \in Val(Y)} P_{XY}(x,y)$$

$P_X(x)$: توزیع حاشیه‌ای

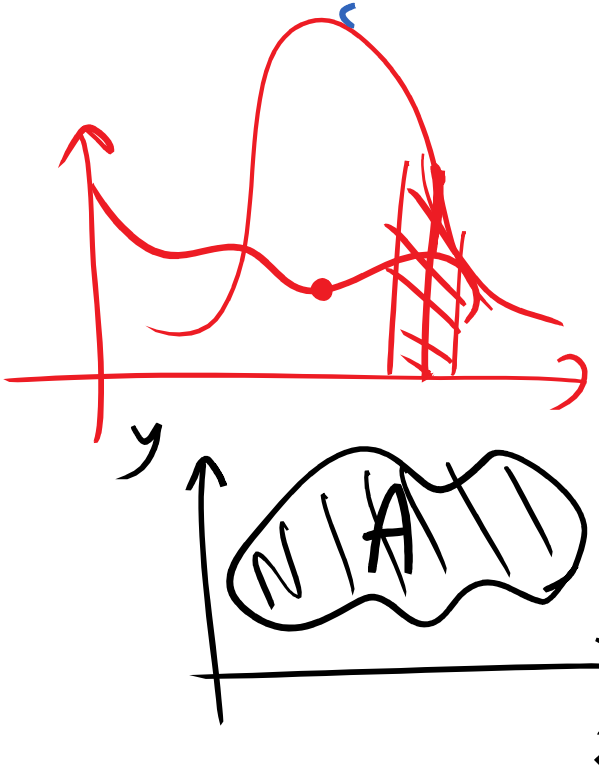
pdf مشترک دو متغیره ای (پیوسته)

pdf مشترک $f_{XY}(x,y) = \dfrac{\partial^2 F_{XY}(x,y)}{\partial x \, \partial y}$

$f_{XY}(x,y) \neq P(X=x, Y=y)$

$P((X,Y) \in A) = \iint_A f_{XY}(x,y)\,dx\,dy$

$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y) = \boxed{1}$



$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{XY}(x,y)\, dy$$

توزیع حاشیه‌ای

prior

توزیع کناری

$$P_{X|Y}(x|y) P_Y(y)$$

$$P_{Y|X}(y|x) = \frac{P_{XY}(x,y)}{P_X(x)}$$

Posterior

$P_X(x) \neq 0$ حالت گسسته

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} \qquad f_X(x) \neq 0$$

قانون بیز:

$$P_{Y|X} = \frac{P_{XY}(x,y)}{P_X(x)} = \frac{P_{X|Y}(x|y)\,P_Y(y)}{\sum_{y \in val(Y)} P_{X|Y}(x|y)\,P_Y(y)}$$

بیوسته:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f_{X|Y}(x|y)\,f_Y(y)}{\int_{-\infty}^{\infty} f_{X|Y}(x|y)\,f_Y(y)\,dy}$$

استقلال دو پیشامد یا دو متغیر تصادفی:

$$F_{XY}(x,y) = F_X(x)\,F_Y(y) \rightarrow \text{مستقلند } X \text{ و } Y$$

گسسته $\rightarrow$ $P_{XY}(x,y) = P_X(x)\,P_Y(y)$ $\forall x \in Val(X), \forall y \in Val(Y)$

$$P_{Y|X}(y|x) = P_Y(y) \quad \forall y \in Val(Y)$$

پیوسته $f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$ $\forall x,y \in \mathbb{R}$

$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$

$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$

دانستن هر کدام تأثیری بر دیگری ندارد.

اگر X و Y مستقل $\Rightarrow P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)\, P(X \in B)$

هر تابعی از متغیرهای تصادفی مستقل هم از یکدیگر مستقلند

$g(X)$ $g(Y)$

امید ریاضی و واریانس در حالت مشترک

$$E[g(X,Y)] \triangleq \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} g(x,y) f_{XY}(x,y)\, dx\, dy$$

پیوسته

$$E[g(X,Y)] \triangleq \sum_{x \in Val(X)} \sum_{y \in Val(Y)} g(x,y) P_{XY}(x,y)$$

$$Cov(X,Y) = E[(X - E_X)(Y - E_Y)] =$$

$$E[XY] - E_X E_Y$$

اگر $Cov(X,Y)=0$ ⇐ می‌گوییم X و Y ناوابسته هستند.

Uncorrelated

اگر X و Y مستقل باشند ⇒ $Cov(X,Y)=0$

مثال: $X \sim Uniform(-1,1)$

$Y = X^2$

$Cov(X,Y) = ?$

آیا X و Y مستقل‌اند؟

$$E[\alpha f(X,Y) + \beta g(X,Y)] = \alpha E[f] + \beta E[g]$$

$$Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X,Y)$$

اگر X, Y مستقل $\Rightarrow$

$$\begin{cases} Cov(X,Y) = 0 \\ E[f(X) \times g(Y)] = E[f]E[g] \end{cases}$$

$$f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_Y(y)$$

چندین متغیر تصادفی

$$F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = P(X_1 \le x_1, X_2 \le x_2, \dots, X_n \le x_n)$$

$$f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial^n f_{X_1 X_2 \dots X_n}}{\partial x_1 \partial x_2 \dots \partial x_n}$$

pdf مشترک

توزیع حاشیه‌ای

$$f_{X_1}(x_1) = \underbrace{\int \int \dots \int}_{n-1} f_{X_1 X_2 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)\, dx_2 dx_3 \dots dx_n$$

$$f_{X_1 | X_2, \dots, X_n}(x_1 | x_2, \dots, x_n) = \frac{f_{X_1 \dots X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)}{f_{X_2 \dots X_n}(x_2, \dots, x_n)}$$